

Sucesiones

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **PA — término general:** $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$ **Suma:** $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n - 1)d)}{2}$
- **PG — término general:** $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ **Suma:** $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$ ($r \neq 1$)
- Si se conoce S_n , el término n -ésimo se puede recuperar como $a_n = S_n - S_{n-1}$ (para $n \geq 2$).
- **Medias aritméticas** entre a y b : insertar k términos intermedios divide el intervalo en $k + 1$ partes iguales con $d = \frac{b - a}{k + 1}$.
- **Medias geométricas** entre a y b : $r = \sqrt[k+1]{\frac{b}{a}}$.

1. Término general

1 Halla el término general y calcula a_{50} :

a) $1 \cdot 2, 2 \cdot 3, 3 \cdot 4, 4 \cdot 5, \dots$ b) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$ c) $2, -4, 6, -8, \dots$

Sol.: a) $a_n = n(n + 1)$; $a_{50} = 2550$ b) $a_n = \frac{n}{n + 1}$; $a_{50} = \frac{50}{51}$ c) $a_n = (-1)^{n+1} \cdot 2n$; $a_{50} = -100$

2 ¿A partir de qué valor de n se cumple $a_n > 100$ para la sucesión $a_n = 3n - 7$?

Sol.: $3n - 7 > 100 \Rightarrow n > \frac{107}{3} \Rightarrow n \geq 36$

3 La PA $4, 9, 14, 19, \dots$ tiene término general $a_n = 5n - 1$.

a) ¿Pertenece 504 a la sucesión? b) ¿Pertenece 357?

Sol.: a) Sí: $5n - 1 = 504 \Rightarrow n = 101$ b) No: $n = 71,6$ (no entero)

4 La suma de los n primeros términos de una sucesión es $S_n = 2n^2 + 3n$. Halla a_1 , a_n y la diferencia d .

Sol.: $a_1 = S_1 = 5$; $a_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 1$; $d = 4$

5 Una sucesión viene dada por la fórmula de recurrencia:

a) $a_1 = 5, a_{n+1} = a_n + 4$ b) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n$ c) $a_1 = 2, a_{n+1} = 3a_n - 1$

Sol.: a) $5, 9, 13, 17, 21, 25$; PA, $a_n = 4n + 1$ b) $1, 2, 4, 8, 16, 32$; PG, $a_n = 2^{n-1}$ c) $2, 5, 14, 41, 122$; no es PA ni PG

2. Progresiones aritméticas

6 En una PA se conocen $a_5 = 13$ y $a_{12} = 34$. Halla a_1 , d , el término general y S_{20} .

Sol.: $d = 3$; $a_1 = 1$; $a_n = 3n - 2$; $S_{20} = 590$

7 Tres términos consecutivos de una PA suman 18 y su producto es 192. Halla los tres términos.

Sol.: 4, 6, 8

8 La suma de los 10 primeros términos de una PA es $S_{10} = 155$ y su diferencia es $d = 3$. Halla a_1 y escribe los 5 primeros términos.

Sol.: $a_1 = 2$; 2, 5, 8, 11, 14

9 Inserta 3 medias aritméticas entre 5 y 25.

Sol.: $d = 5$; las medias son 10, 15, 20

10 En una PA, $a_n = 4n - 3$. Calcula:

a) a_1 y d b) S_{15} c) ¿Para qué n es $a_n = 97$?

Sol.: a) $a_1 = 1$, $d = 4$ b) $S_{15} = 435$ c) $n = 25$

11 En una empresa, el primer mes se fabricaron 120 piezas y cada mes se fabricaron 15 más. ¿En qué mes se fabricaron por primera vez más de 300 piezas? ¿Cuántas piezas en total en los 12 primeros meses?

Sol.: Mes 14 ($a_{14} = 315$); $S_{12} = 2430$ piezas

3. Progresiones geométricas

12 En una PG se conocen $a_2 = 6$ y $a_4 = 54$. Halla a_1 , r y a_6 .

Sol.: $r = 3$; $a_1 = 2$; $a_6 = 486$

13 ¿Cuántos términos hay que sumar de la PG $1 + 2 + 4 + 8 + \dots$ para que la suma supere 1 000?

Sol.: $S_{10} = 1023 > 1000$; hacen falta $n = 10$ términos

14 Los tres términos 2, x , 18 forman una PG. Halla x y la razón.

Sol.: $x = 6$, $r = 3$ (o $x = -6$, $r = -3$)

15 Inserta 2 medias geométricas entre 8 y 27.

Sol.: $r = \sqrt[3]{27/8} = \frac{3}{2}$; las medias son 12 y 18

16 Una PG tiene $a_1 = 3$ y $a_5 = 243$. Halla la razón r y calcula S_5 .

Sol.: $r^4 = 81 \Rightarrow r = 3$; $S_5 = 363$

17 Halla a_1 en cada PG, dado el valor de S_n :

a) $S_6 = 189$, $r = 2$ b) $S_4 = 40$, $r = 3$ c) $S_5 = \frac{31}{16}$, $r = \frac{1}{2}$

Sol.: a) $a_1 = 3$ b) $a_1 = 1$ c) $a_1 = 1$

18 Indica si son PA, PG u otra. Si son PA o PG, halla el término general:

a) 2, 5, 10, 17, 26, ... b) 1, 2, 6, 24, 120, ... c) 3, 6, 12, 24, 48, ... d) 1, 4, 9, 16, 25, ...

Sol.: a) Otra ($a_n = n^2 + 1$) b) Otra (factoriales: $n!$) c) PG, $r = 2$; $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ d) Otra ($a_n = n^2$)

4. Problemas

19 Una pelota se deja caer desde 128 m. En cada rebote sube $\frac{3}{4}$ de la altura anterior. ¿A qué altura llega tras el 4.º rebote? ¿Qué tipo de progresión forman las alturas?

Sol.: PG con $r = \frac{3}{4}$; altura tras 4.º rebote: $128 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{2} = 40,5$ m

20 Se invierte 1 000 € en un fondo que crece un 5 % anual. ¿Cuánto habrá al cabo de 10 años?

Sol.: PG con $r = 1,05$; $a_{11} = 1000 \cdot 1,05^{10} \approx 1628,89$ €

21 Calcula la suma de los 100 primeros números naturales impares ($1 + 3 + 5 + \dots$). ¿Coincide con 100^2 ?

Sol.: PA con $a_1 = 1$, $d = 2$, $a_{100} = 199$; $S_{100} = \frac{100 \cdot (1 + 199)}{2} = 10\,000 = 100^2$

22 Un ahorrador deposita 100 € el primer mes, 105 € el segundo, 110 € el tercero (PA con $d = 5$). ¿Cuánto habrá ahorrado en total al cabo de 2 años (24 meses)?

Sol.: $a_{24} = 215$ €; $S_{24} = 3780$ €

23 Una cadena de correos se envía a 3 personas el día 1. Cada persona que lo recibe lo reenvía una sola vez a otras 3 personas distintas. ¿Cuántas personas habrán recibido el correo al final del día 6? ¿Y en total entre el día 1 y el 6?

Sol.: PG con $a_1 = 3$, $r = 3$; día 6: $a_6 = 3^6 = 729$; total: $S_6 = \frac{3(3^6 - 1)}{2} = 1092$

24 Una sucesión de cuadrados tienen lados $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ cm. ¿Cuál es la suma de los perímetros de los 8 primeros cuadrados?

Sol.: Perímetros: 4, 2, 1, $\frac{1}{2}, \dots$ (PG, $a_1 = 4$, $r = \frac{1}{2}$); $S_8 = \frac{4 \cdot (1 - (1/2)^8)}{1 - 1/2} = \frac{4 \cdot 255/256}{1/2} = \frac{255}{32} \approx 7,97$ cm